Casos de Teste

Tabela 1 — Casos de teste (um por teste automatizado em test_pedidos.py)

ID	Cenário	Entrada	Resultado esperado	Tipo
T01	Buscar produto inexistente	buscar(100)	ValueError ("Produto não encontrado")	Exceção
T02	Baixar acima do estoque	baixar(1, 10000)	ValueError ("Estoque insuficiente")	Exceção
T03	Adicionar item com quantidade negativa	adicionar_item(1, -9)	ValueError ("Quantidade deve ser positiva")	Exceção
T04	Frete com distância negativa	calcular_frete(-10)	ValueError ("Distância inválida")	Exceção
T05	Finalizar pedido sem itens	finalizar("usuteste@gmail", 100, None) com pedido vazio	ValueError ("Pedido vazio")	Exceção
T06	Baixar quantidade negativa	baixar(1, -5)	ValueError (a quantidade negativa deve ser rejeitada)	Negativo
T07	Adicionar item válido	adicionar_item(1, 3)	Retorna None; lista de itens passa a ter 1 item	Positivo
T08	Desconto sem cupom, pedido vazio	calcular_desconto(None), subtotal 0	0	Positivo
T09	Frete no limite de 10 km	calcular_frete(10), subtotal 0	15	Borda
T10	Cupom DESCONTO10 válido	1 Notebook (subtotal 3000), cupom "DESCONTO10"	300.0 (10%)	Positivo
T11	Cupom inválido, pedido pequeno	1 Mouse (subtotal 100), cupom "CUPOMFALSO"	0	Negativo
T12	Cupom inválido + subtotal alto	1 Notebook (subtotal 3000), cupom "CUPOMFALSO"	150.0 (só o desconto de 5%)	Combinação
T13	Desconto no limite de R$ 500	5 Mouses (subtotal 500), sem cupom	25.0 (5%)	Borda
T14	Frete logo após 10 km	1 Mouse (subtotal 100), calcular_frete(11)	30	Borda
T15	Frete grátis no limite de R$ 300	3 Mouses (subtotal 300), calcular_frete(100)	0	Borda
T16	Subtotal com vários itens	1 Notebook + 2 Mouses	3200	Positivo
T17	Finalizar pedido com sucesso	1 Notebook, finalizar("usuteste@gmail", 10)	status "confirmado" e total 2850.00 (3000 - 150 + 0)	Combinação

Observação: o caso T06 revelou um defeito: `baixar(1, -5)` não lança erro e aumenta o estoque do Notebook de 10 para 15. O teste falha de propósito.

Tabela 2 — Dados usados nos testes (produtos do sistema)

ID	Produto	Preço (R$)	Estoque inicial
1	Notebook	3000,00	10
2	Mouse	100,00	20
3	Teclado	200,00	5
4	Fone	150,00	8

Tabela 3 — Valores de borda e regras de negócio testados

Regra	Limite	Valores testados	Resultado	Casos
Frete por distância	até 10 km = 15	10 km (subtotal 0)	15	T09
Frete por distância	11 a 30 km = 30	11 km (subtotal 100)	30	T14
Frete grátis	subtotal ≥ 300	subtotal 300, 100 km	0	T15
Desconto de 5%	subtotal ≥ 500	subtotal 500	25.0	T13
Desconto de 5%	subtotal ≥ 500	subtotal 100 e 3000 (cupom inválido)	0 e 150.0	T11, T12
Cupom DESCONTO10	10% do subtotal	subtotal 3000	300.0	T10

Tabela 4 — Resumo por tipo

Tipo	Quantidade	Casos
Positivo	4	T07, T08, T10, T16
Negativo	2	T06, T11
Borda	4	T09, T13, T14, T15
Exceção	5	T01, T02, T03, T04, T05
Combinação de regras	2	T12, T17
Total	**17**	